Übungsklausur Abi-Training · Welt A–C · Niveau: nur eA (Leistungskurs)

Übungsklausur „Smart-Home-Befehle“

Automaten und formale Sprachen · erhöhtes Anforderungsniveau · Block 2 · 135 Minuten · 45 BE

Name

Datum

Hinweise

- Bearbeitungszeit **135 Minuten**, insgesamt **45 BE**. Hilfsmittel: Operatorenliste. Die Punktverteilung entspricht etwa 3 Minuten je BE.
- Notation wie im Zentralabitur: Zustände S0, S1, …; Startzustand mit Pfeil „Start“, Endzustände doppelt umrandet; Mealy-Kanten „Eingabe / Ausgabe“; Kellerautomaten „(Kellerzeichen, Eingabe) : Ablage“; Ableitungen mit ⇒.
- Entwickelte Automaten werden **vollständig** angegeben oder mit dem Hinweis „Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.“ versehen.

Aufgabe: Smart-Home-Befehle

Ein Smart-Home-System wird über Befehlsketten gesteuert. Ein **Befehl** besteht aus einer Gerätekennung – L (Licht), H (Heizung) oder R (Rollladen) – gefolgt von **mindestens einem** Aktionszeichen + oder -. Für das Licht bedeuten + und - „ein“ bzw. „aus“, für die Heizung „wärmer“ bzw. „kälter“, für den Rollladen „hoch“ bzw. „runter“. Eine **Befehlskette** besteht aus mindestens einem Befehl; die Befehle folgen ohne Trennzeichen direkt aufeinander. Beispiel: L+R- -H+ (Licht ein, Rollladen zweimal runter, Heizung wärmer).

In Abbildung 1 im Material ist der Zustandsgraph eines endlichen Automaten A über dem Eingabealphabet Σ1 = {L, H, R, +, -} gegeben, der genau die Befehlsketten akzeptiert.

a) **Stellen Sie** die Verarbeitung der Eingaben L+R- - und H+L durch den Automaten A **dar** und **geben Sie** zwei weitere Befehlsketten der Länge 4 **an**, die vom Automaten A akzeptiert werden. [4 BE]

b) **Erläutern Sie** die Bedeutung der Zustände S1 und S3 in Bezug auf die vorliegende Problemstellung. [3 BE]

c) **Begründen Sie** anhand des Zustandsgraphen, dass jede vom Automaten A akzeptierte Befehlskette mit einem Aktionszeichen endet, und **bestimmen Sie** die Anzahl der Befehlsketten der Länge 3, die vom Automaten A akzeptiert werden. [4 BE]

Die Heizung soll in einer Befehlskette **höchstens einmal** angesprochen werden.

d) **Entwickeln Sie** den Zustandsgraphen eines endlichen Automaten, der genau die Befehlsketten akzeptiert, in denen die Gerätekennung H höchstens einmal vorkommt. [5 BE]

Der Rollladen hat vier Positionen: 0 (ganz unten), 1, 2 und 3 (ganz oben). Zu Beginn ist er ganz oben. Der Mealy-Automat M in Abbildung 2 verarbeitet die Aktionszeichen eines Rollladen-Befehls (+ hoch, - runter) und gibt nach jedem Aktionszeichen die neue Position aus. Lässt sich der Rollladen nicht weiter bewegen, wird das Zeichen „!“ ausgegeben.

e) **Geben Sie** die Ausgabe des Mealy-Automaten M für die Eingabe - -+- - - **an** und **erläutern Sie** die Bedeutung des Zustands P1 sowie der Ausgabe „!“ im Sachzusammenhang. [4 BE]

f) **Entwickeln Sie** den Zustandsgraphen eines Mealy-Automaten, der eine Befehlskette über Σ1 in Steuersignale übersetzt: Jedes Aktionszeichen wird abhängig von der zuletzt genannten Gerätekennung in eines der Signale e (Licht ein), a (Licht aus), w (wärmer), k (kälter), o (Rollladen hoch) oder u (Rollladen runter) übersetzt; Gerätekennungen erzeugen keine Ausgabe. Beispiel: Die Eingabe L+H- -R+ liefert die Ausgabe ekko. [4 BE]

Befehle können zu **Szenen** zusammengefasst werden. Eine Szene besteht aus mindestens einem Element; ein Element ist entweder ein Befehl oder eine in runde Klammern eingeschlossene Szene (**Gruppe**). Gruppen können beliebig tief verschachtelt werden und sind nie leer. Zur Vereinfachung wird jeder Befehl durch das

Zeichen B dargestellt, sodass Szenen Wörter über Σ3 = {B, (,)} sind. Beispiele für Szenen: B, (BB)B, B((B)B). Keine Szenen sind (), (B und B)(B. In Abbildung 3 ist der Zustandsgraph eines Kellerautomaten K gegeben, der genau die Szenen akzeptiert.

g) **Erläutern Sie** die Bedeutung des Kellerspeichers des Kellerautomaten K im Sachzusammenhang. [3 BE]

h) **Dokumentieren Sie** in Abbildung 4 die Verarbeitung der Eingabe B((B)B) durch den Kellerautomaten K. [4 BE]

i) **Begründen Sie**, dass es keinen endlichen Automaten gibt, der genau die Szenen akzeptiert. [4 BE]

j) **Entwickeln Sie** eine reguläre Grammatik, die genau die Befehlsketten über Σ1 (siehe Einleitung) erzeugt. [4 BE]

In Abbildung 5 ist eine Grammatik G gegeben, die genau die Szenen über Σ3 erzeugt.

k) **Zeigen Sie**, dass sich die Szene B((B)B) von der Grammatik G erzeugen lässt. [2 BE]

l) **Begründen Sie**, dass die Grammatik G nicht regulär ist. [2 BE]

m) **Verändern Sie** die Grammatik G so, dass jede Gruppe mindestens zwei Elemente enthält. [2 BE]

Material

zu den Aufgabenteilen a) bis d)

Σ1 = {L, H, R, +, -}

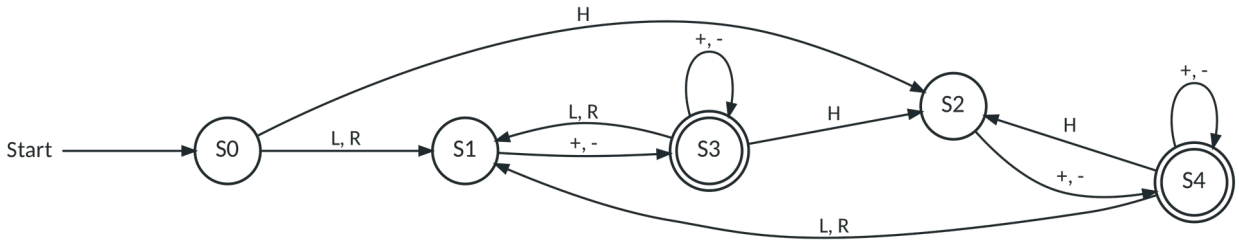


Abbildung 1: Zustandsgraph des Automaten A. Hinweis: Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.

zu den Aufgabenteilen e) und f)

Σ = {+, -}, Ω = {0, 1, 2, 3, !}

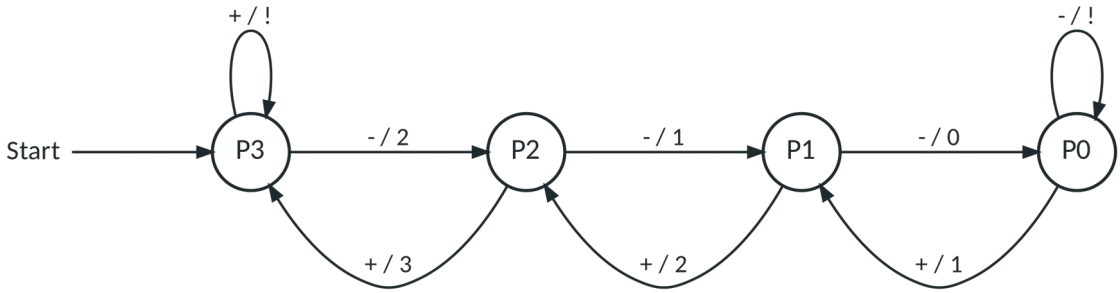


Abbildung 2: Zustandsgraph des Mealy-Automaten M (Zustand Pi: Rollladen in Position i)

zu den Aufgabenteilen g) bis i)

Σ3 = {B, (,)}, Γ = {#, K}

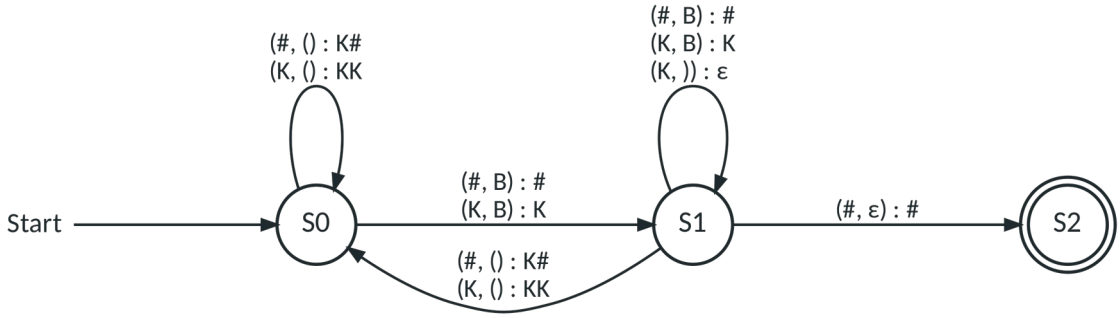


Abbildung 3: Zustandsgraph des Kellerautomaten K

Abbildung 4: Folge von Eingabezeichen, Zuständen und Kellerbelegungen (zu Aufgabenteil h)

Zustand	Belegung Kellerspeicher	oberstes Kellersymbol	verarbeitetes Eingabezeichen
S0	#	–	–

Eingabe wird akzeptiert: ☐ ja ☐ nein

zu den Aufgabenteilen k) bis m)

Terminalsymbole	T = {B, (,)}
Nichtterminalsymbole	N = {S}
Startsymbol	S
Produktionsregeln	S → BS | B | (S)S | (S)

Abbildung 5: Grammatik G